

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN



**Análisis de las Problemáticas Socioambientales del Perú y
Propuestas para Promover el Desarrollo Sostenible y la
Conservación del Medio Ambiente**

Nombre del curso: Análisis de Realidad Nacional y Ambiental

Nombre del docente: Juan Leandro Tito Melgar

Integrantes del equipo:

- Toshiro Briceño Nakamine
- Darwin Edison Luque
- Jessica Quispe Cabrera
- José Fernando Rojas Sanchez
- Josue Lagos Gutierrez
- Angulo Celis Gian

Fecha de entrega: 04-07-2026

Tabla de contenido

1. Introducción a la problemática:	3
2. Revisión de antecedentes y propuestas previas de solución	4
3. Identificación de aprendizajes clave	6
3.1. Solución 1: Interdicciones Militares (Ej. "Operación Mercurio")	6
3.2. Solución 2: Política de Formalización Minera (REINFO)	7
3.3. Solución 3: Proyectos de Restauración Ecológica (Pilotos de Reforestación) ...	8
4. Enfoque teórico	8
4.1. Teoría de la Gobernanza Ambiental	8
4.2. Teoría de la Economía Informal	9
4.3. Teoría de los Bienes Comunes (Elinor Ostrom)	10
4.4. Teoría del Desarrollo Sostenible	11
4.5. Teoría de la Resiliencia Socio ecológica	12
5. Conclusiones	12
6. Referencias	14

1. Introducción a la problemática:

La minería ilegal y la minería informal de oro en la Amazonía peruana, con especial énfasis en la región de Madre de Dios, constituyen uno de los desafíos socioambientales, económicos e institucionales más críticos del Perú contemporáneo. A lo largo de las últimas décadas, la confluencia de factores globales, como el incremento sostenido del precio internacional del oro, y factores estructurales internos, como la histórica ausencia de una gobernanza estatal efectiva y la escasez de alternativas laborales lícitas en las regiones amazónicas, ha desencadenado una expansión geométrica de la actividad extractiva aluvial. Este fenómeno no solo ha alterado de forma irreversible la dinámica de los ecosistemas tropicales, transformando densos bosques densamente biodiversos en extensos desiertos de lodo y arena, sino que también ha erosionado el tejido social mediante el establecimiento de economías criminales e informales fuertemente arraigadas.

El impacto ambiental de esta problemática se manifiesta de manera multidimensional. Por un lado, la deforestación a gran escala y la subsecuente remoción de horizontes orgánicos del suelo mediante maquinaria pesada e implementos artesanales impiden la regeneración natural de la cobertura vegetal, rompiendo los ciclos hidrológicos locales y liberando carbono almacenado a la atmósfera. Por otro lado, el uso indiscriminado e ineficiente del mercurio para el proceso de amalgamación aurífera provoca una contaminación sistemática de los cuerpos de agua, los sedimentos y la fauna hidrobiológica de las cuencas amazónicas. La metilación del mercurio en los sistemas acuáticos introduce este metal pesado en la cadena trófica, lo que resulta en niveles alarmantes de bioacumulación que afectan directamente la salud de las poblaciones locales y de las comunidades indígenas dependientes de la pesca para su subsistencia diaria (Garate-Quispe et al., 2021).

Desde una perspectiva socioeconómica e institucional, la minería aluvial a pequeña escala representa un fenómeno híbrido que desafía los marcos normativos tradicionales del Estado peruano. La porosidad de las fronteras estatales en la Amazonía profunda ha facilitado que la minería ilegal coexista y se entrelace con dinámicas de criminalidad organizada, lavado de activos, evasión fiscal y redes de explotación laboral y trata de personas. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), concebido originalmente como una vía de tránsito hacia la legalidad tributaria y el cumplimiento ambiental, ha evidenciado serias

limitaciones estructurales; con frecuencia ha operado como un paraguas de inmunidad legal que suspende la persecución penal ordinaria sin que esto se traduzca necesariamente en un cambio real hacia tecnologías limpias o prácticas de remediación de suelos (Martínez et al., 2021).

Asimismo, los esfuerzos represivos y de control territorial de carácter intermitente por parte de las fuerzas del orden, si bien consiguen impactos disuasorios inmediatos en enclaves críticos como la zona de "La Pampa", tienden a generar un efecto de desplazamiento geográfico de la actividad hacia áreas desprotegidas o comunidades nativas vecinas, debido a la carencia de una estrategia de gobernanza territorial permanente y articulada post-intervención (Damonte et al., 2021). En consecuencia, la problemática rebasa la esfera del mero ilícito ambiental para configurarse como una crisis de gobernanza integral. Esto exige un análisis profundo que evalúe de manera simultánea la viabilidad de la restauración de los ecosistemas degradados, la reingeniería de los incentivos económicos informales y la construcción de un marco institucional sólido capaz de equilibrar la conservación ecológica con el desarrollo humano sostenible en el territorio nacional.

2. Revisión de antecedentes y propuestas previas de solución

Para hacer frente a la crisis socioambiental derivada de la minería ilegal en la Amazonía peruana, el Estado y diversos actores han implementado distintas estrategias. A continuación, se analizan tres antecedentes clave:

Solución 1: Interdicciones Militares (Ej. "Operación Mercurio")

Contexto (Qué fue): Estrategia coercitiva que consiste en la incursión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para destruir maquinaria pesada (dragas, motores) y erradicar campamentos mineros, buscando detener la deforestación y la contaminación de forma inmediata.

Dónde y Cuándo: Implementado en zonas críticas como "La Pampa" y la Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios). Si bien ha sido una práctica recurrente desde 2011, tuvo su despliegue más significativo en el año 2019 con la denominada "Operación Mercurio".

Quiénes la propusieron: El Gobierno Central, bajo la articulación del Ministerio del Interior (MININTER), el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público.

Referencia de respaldo: Damonte, G., Schorr, B., & Hale, M. (2021). Limited state governance and institutional hybridization in alluvial ASM in Peru. *Resources Policy*, 72, 102118.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102118>

ISSN: 0301-4207

Solución 2: Política de Formalización Minera (REINFO)

Contexto (Qué fue): Estrategia administrativa que busca la transición de los mineros informales a la legalidad a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Implica empadronamiento, pago de tributos y adopción de tecnologías limpias (sin mercurio) a cambio de inmunidad frente a la persecución penal.

Dónde y Cuándo: Política de alcance nacional aplicada prioritariamente en Madre de Dios y Puno. Fue instaurada mediante decretos legislativos desde el año 2012 y se mantiene vigente con diversas modificaciones hasta la actualidad.

Quiénes la propusieron: El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con la ejecución delegada a los Gobiernos Regionales.

Referencia de respaldo: Martinez, G., Smith, N. M., & Malone, A. (2021). Formalization is just the beginning: Analyzing post-formalization successes and challenges in Peru's small-scale gold mining sector. *Resources Policy*, 74, 102390.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102390>

ISSN: 0301-4207

Solución 3: Proyectos de Restauración Ecológica (Pilotos de Reforestación)

Contexto (Qué fue): Iniciativas científicas enfocadas en la recuperación de suelos degradados por la actividad aurífera, los cuales quedan convertidos en "desiertos de lodo". Estos proyectos utilizaron la siembra de especies arbóreas nativas y exóticas, acompañadas de enmiendas de suelo (biocarbón/roca fosfórica) para recuperar la cobertura vegetal.

Dónde y Cuándo: Proyectos ejecutados en el distrito de Huepetuhe, Madre de Dios. El proyecto piloto principal inició en 1999 (Sitio A) y continuó en 2002 (Sitios B y C), con evaluaciones de seguimiento hasta 2021.

Quiénes la propusieron: Iniciativa del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en convenio con la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC).

Referencia de respaldo: Garate-Quispe, J. S., Canahuire-Robles, R., Surco-Huacachi, O., & Alarcón-Aguirre, G. (2021). Desarrollo estructural y composición florística arbórea en áreas afectadas por minería aurífera en la Amazonía peruana: a 20 años de su reforestación. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 92, e923437.

DOI: <https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2021.92.3437>

ISSN: 2007-8706

3. Identificación de aprendizajes clave

3.1. Solución 1: Interdicciones Militares (Ej. "Operación Mercurio")

Resultados y lecciones aprendidas:

Esta estrategia punitiva logra un impacto disuasivo e inmediato en la destrucción de campamentos y maquinaria pesada, logrando frenar temporalmente la deforestación en zonas críticas como la Reserva Nacional Tambopata. Sin embargo, la lección clave es que la fuerza militar por sí sola no erradica el problema, sino que desplaza temporalmente a los actores ilegales hacia otras áreas desprotegidas de la Amazonía debido a la falta de un control territorial permanente del Estado.

Análisis de fallas o limitaciones:

- a. Causas políticas: Deficiente articulación post-intervención entre el Gobierno Central (MININTER, MINDEF) y los Gobiernos Regionales. El Estado prioriza respuestas tácticas momentáneas sobre una gobernanza e institucionalidad sólida a largo plazo, lo que genera un vacío de autoridad una vez que las fuerzas del orden se retiran del sector.
- b. Causas económicas: Alto costo financiero para el tesoro público que implica movilizar personal militar y policial de forma permanente. Paralelamente, las interdicciones eliminan el sustento de miles de familias de golpe sin ofrecer

alternativas económicas lícitas inmediatas, manteniendo intacto el incentivo de reincidir.

- c. Causas sociales: Alta conflictividad social e incremento de la desconfianza de las comunidades locales hacia el Estado. Además, la vulnerabilidad socioeconómica de la población local facilita su instrumentalización por parte de redes de corrupción y crimen organizado ligadas a la minería.

3.2. Solución 2: Política de Formalización Minera (REINFO)

Resultados y lecciones aprendidas: El REINFO ha permitido identificar, censar y empadronar a una masa considerable de mineros informales a nivel nacional, otorgándoles un paraguas temporal de inmunidad legal. La gran lección aprendida es que la formalización no debe entenderse como un mero trámite documental o burocrático, sino como un proceso integral y continuo; de lo contrario, se convierte en un mecanismo de impunidad que prolonga indefinidamente la adopción de tecnologías limpias.

Análisis de fallas o limitaciones:

- a. Causas políticas: Constantes modificaciones normativas y ampliaciones de plazos por parte del Congreso y el MINEM, lo que desnaturaliza el propósito inicial de la ley. Existe además una debilidad institucional crítica en los Gobiernos Regionales (DREM/GREME), los cuales no cuentan con los recursos técnicos ni la autonomía política suficiente para fiscalizar eficazmente el cumplimiento de los compromisos ambientales.
- b. Causas económicas: Elevados costos económicos y de tiempo para el pequeño minero a la hora de completar los estudios ambientales y de tenencia de tierras requeridos para la formalización definitiva. Esto contrasta con la rentabilidad inmediata y los nulos costos que ofrece operar al margen de la ley.
- c. Causas sociales: Fuerte resistencia cultural e ideológica por parte de los gremios mineros frente a las normativas de control estatal. Ello fomenta un panorama propenso a la corrupción interna, donde el REINFO es utilizado como una barrera legal para evitar la persecución penal ordinaria sin intenciones reales de formalizarse.

3.3. Solución 3: Proyectos de Restauración Ecológica (Pilotos de Reforestación)

Resultados y lecciones aprendidas:

Científicamente, los proyectos piloto demostraron que es viable recuperar suelos severamente degradados ("desiertos de lodo") mediante el uso combinado de especies arbóreas nativas y enmiendas orgánicas como el biocarbón, evidenciando resultados positivos de adaptación a lo largo de 20 años de monitoreo. La lección fundamental es que la ciencia ofrece las herramientas técnicas para remediar el daño, pero estas iniciativas están destinadas a quedar aisladas si no se logra su escalamiento a nivel macro e industrial.

Análisis de fallas o limitaciones:

- a. Causas políticas: Escaso interés e inacción de las autoridades políticas para adoptar estos pilotos académicos (desarrollados por la Universidad Molina y cooperaciones internacionales) como políticas públicas obligatorias y transversales del sector minero-ambiental. Falta un marco legal punitivo que obligue eficazmente a los infractores a financiar directamente la reparación total de los ecosistemas destruidos.
- b. Causas económicas: Altísimos costos de inversión por hectárea para la producción, transporte e incorporación de sustratos mejorados (biocarbón o roca fosfórica) en la Amazonía profunda. Al no contar con presupuestos públicos sostenidos en el tiempo, los proyectos quedan paralizados una vez que expiran los fondos de la cooperación internacional o el convenio universitario.
- c. Causas sociales: Desconexión entre los investigadores científicos y las poblaciones locales radicadas en distritos mineros como Huepetuhe. Al no involucrar de manera activa y productiva a la comunidad (por ejemplo, mediante sistemas agroforestales que generen ingresos), la población local carece de incentivos para proteger las áreas reforestadas, exponiendo los terrenos recuperados a sufrir nuevas invasiones de minería ilegal.

4. Enfoque teórico

4.1. Teoría de la Gobernanza Ambiental

Aplicación en Operación Mercurio

La teoría de la gobernanza ambiental sostiene que la solución de los problemas ambientales requiere la participación coordinada del Estado, el sector privado y la sociedad civil para garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales (Lemos & Agrawal, 2006).

¿Por qué triunfó?

- a. Fuerte presencia del Estado: La llegada de las Fuerzas Armadas y la Policía permitió recuperar zonas que estaban prácticamente dominadas por mineros ilegales. Antes de la Operación Mercurio, en La Pampa existían campamentos, prostíbulos y comercio ilegal funcionando libremente. Con la intervención estatal, estas actividades fueron desmanteladas.
- b. Intervención conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas: La coordinación entre distintas instituciones fortaleció la operación.
- c. La Policía realizaba capturas y destrucción de maquinaria, mientras las Fuerzas Armadas aseguraban el territorio y evitaban el reingreso inmediato.
- d. Control territorial temporal: Durante varios meses, el Estado mantuvo vigilancia constante. Se instalaron bases militares y puestos de control en accesos estratégicos de La Pampa.

¿Por qué fracasó parcialmente?

- a. No hubo continuidad del control: Con el tiempo, la intensidad de la vigilancia disminuyó. Después de algunos meses, varios mineros comenzaron a regresar o instalarse en zonas cercanas.
- b. Faltó coordinación con gobiernos locales: Los gobiernos regionales y municipales no siempre complementaron la estrategia nacional.
- c. No se desarrollaron suficientes programas locales de empleo o reconversión laboral para exmineros.
- d. No se ofrecieron alternativas económicas: Muchas personas dependían económicamente de la minería. Al destruir maquinaria, muchos trabajadores perdieron ingresos y buscaron continuar la actividad en otras zonas.

4.2. Teoría de la Economía Informal

Según De Soto (1986), la economía informal surge cuando las personas encuentran demasiadas barreras para incorporarse al sistema legal.

El REINFO buscó incorporar a los mineros al sistema legal.

¿Por qué tuvo éxito?

- a. Permitió registrar a miles de mineros: El REINFO dio la oportunidad de identificar a personas que antes trabajaban completamente fuera del control del Estado. Muchos pequeños mineros de Madre de Dios y Puno pudieron inscribirse y ser reconocidos como mineros en proceso de formalización
- b. Abrió una vía legal de trabajo: Antes del REINFO, muchos mineros no tenían una alternativa clara para legalizarse.
- c. Un minero informal podía inscribirse y comenzar el proceso para obtener permisos ambientales y tributarios.
- d. Redujo barreras iniciales: El registro permitió empezar la formalización sin exigir todos los requisitos desde el inicio.
- e. Los mineros podían seguir operando mientras completaban sus trámites.

¿Por qué fracasó?

- a. El proceso fue lento: Muchos trámites demoraban años.
- b. Algunos mineros seguían inscritos en REINFO durante mucho tiempo sin completar su formalización.
- c. Había mucha burocracia: El sistema exigía permisos técnicos, ambientales y administrativos difíciles de conseguir.
- d. Para formalizarse, un minero debía presentar estudios de impacto ambiental, permisos de uso de tierras y documentos legales.
- e. Muchos aprovecharon el registro para seguir operando ilegalmente: Algunos usaron el REINFO como protección temporal.
- f. Mineros inscritos continuaban usando mercurio o explotando zonas prohibidas, argumentando que estaban “en proceso de formalización”.

4.3. Teoría de los Bienes Comunes (Elinor Ostrom)

Ostrom (1990) sostiene que los recursos de uso común pueden administrarse de manera sostenible cuando existen reglas claras, vigilancia y participación de los usuarios.

Aplicación en la minería ilegal

¿Por qué falló?

- a. Porque no hubo suficiente vigilancia ni sanción. Muchos mineros registrados continuaron contaminando. Aunque existían leyes y procesos como REINFO, el Estado no supervisó de manera efectiva el cumplimiento.

4.4. Teoría del Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas (Brundtland, 1987).

Aplicación en Restauración Ecológica

¿Por qué triunfaron?

- a. Restauraron vegetación: Se replantaron especies arbóreas en zonas donde la minería había eliminado completamente la cobertura forestal.
- b. Áreas que antes eran terrenos áridos y sin árboles comenzaron a mostrar crecimiento de nuevas especies vegetales.
- c. Mejoraron el suelo: Se aplicaron técnicas como biocarbón y roca fosfórica para recuperar nutrientes. Suelos que quedaron convertidos en arena o barro por la extracción de oro lograron recuperar fertilidad.
- d. Recuperaron biodiversidad: Con la recuperación de vegetación, también regresaron especies animales e insectos. En algunas zonas reforestadas se observó el retorno de aves y pequeños mamíferos.

¿Por qué tuvieron limitaciones?

- a. Son lentos: La recuperación ecológica toma muchos años. En Huepetuhe, algunos resultados importantes se observaron recién después de 20 años.
- b. Costosos: Los proyectos requieren inversión económica y personal especializado. Se necesitan viveros, fertilizantes, monitoreo y mano de obra constante.
- c. No detienen nuevas zonas de minería: Mientras se recupera un área, otras pueden seguir siendo destruidas. Aunque Huepetuhe mostró avances, la minería ilegal continuó expandiéndose hacia otras partes de Madre de Dios.

4.5. Teoría de la Resiliencia Socio ecológica

Folke (2006) señala que los sistemas socioecológicos poseen capacidad para adaptarse y recuperarse frente a perturbaciones ambientales.

Las zonas afectadas demostraron capacidad de recuperación mediante reforestación.

¿Por qué fue exitosa?

- a. Porque con intervención científica los ecosistemas comenzaron a regenerarse.

¿Por qué es limitada?

- a. Porque si continúa la presión minera, la capacidad de recuperación disminuye.

5. Conclusiones

La experiencia demuestra que ninguna estrategia aplicada de forma aislada ha logrado resolver la minería ilegal. La represión, la formalización y la restauración ecológica han obtenido resultados parciales, lo que evidencia la necesidad de diseñar propuestas integrales que combinen acciones ambientales, económicas, sociales e institucionales de manera coordinada.

La recuperación de los ecosistemas afectados demuestra que el daño ambiental puede mitigarse, pero prevenir siempre será más efectivo y menos costoso que restaurar. Por ello, las futuras propuestas deben priorizar la prevención, el monitoreo ambiental, la educación y el uso de tecnologías limpias antes que actuar únicamente cuando el daño ya se ha producido.

1. La necesidad de una transición desde la fuerza táctica hacia una gobernanza territorial permanente

Las intervenciones militares, como la "Operación Mercurio", demuestran que la fuerza coercitiva del Estado tiene una alta efectividad disuasiva e inmediata para desmantelar campamentos delictivos y frenar temporalmente la deforestación en zonas críticas. Sin embargo, la Teoría de la Gobernanza Ambiental revela que las propuestas futuras no pueden limitarse a respuestas tácticas momentáneas. Para evitar el simple desplazamiento de los mineros ilegales hacia áreas desprotegidas, el diseño de nuevas estrategias debe contemplar una articulación multisectorial

post-intervención que garantice un control territorial permanente y una institucionalidad sólida a largo plazo.

La protección de la Amazonía requiere un Estado con presencia permanente y una participación activa de las comunidades locales. Solo mediante una gobernanza ambiental sólida, acompañada de oportunidades económicas sostenibles para la población, será posible reducir la dependencia de actividades que degradan el bosque y amenazan la biodiversidad.

2. El diseño de alternativas económicas lícitas como pilar de la erradicación minera
El análisis de las interdicciones y las limitaciones de la formalización evidencia que la minería ilegal responde a incentivos económicos profundos, como los altos precios globales del oro y la falta de empleo. Erradicar la maquinaria o imponer barreras burocráticas elimina el sustento de miles de familias de golpe sin ofrecer soluciones inmediatas, lo que mantiene intacto el estímulo para reincidir o buscar amparo en el crimen organizado. Por lo tanto, cualquier propuesta futura debe integrar de manera obligatoria programas locales de reconversión laboral y desarrollo económico alternativo para romper la dependencia de las poblaciones vulnerables hacia la actividad extractiva informal.
3. Rediseño del proceso de formalización: de un trámite burocrático a un control ambiental efectivo

La experiencia con el REINFO, bajo el lente de la Teoría de la Economía Informal y de los Bienes Comunes, enseña que un registro masivo es insuficiente si se convierte en un mecanismo de impunidad que prolonga el uso de tecnologías nocivas como el mercurio. Las constantes ampliaciones normativas y la debilidad técnica de los Gobiernos Regionales impiden una fiscalización real. Las futuras propuestas regulatorias no deben concebir la formalización como un mero trámite documental, sino como un proceso integral y continuo acompañado de incentivos viables para la adopción de tecnologías limpias, complementado con una vigilancia estricta y sanciones efectivas ante el incumplimiento.

El futuro de la Amazonía peruana dependerá de la capacidad de construir soluciones sostenibles que equilibren la conservación ambiental con el desarrollo económico y el bienestar social. Las propuestas que se formulen deberán fortalecer

la institucionalidad, promover actividades productivas responsables e involucrar a todos los actores -Estado, empresas, comunidades y sociedad civil- para garantizar una protección duradera del patrimonio natural del país.

6. Referencias

- Brundtland, G. H. (1987). *Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Damonte, G., Schorr, B., & Hale, M. (2021). Limited state governance and institutional hybridization in alluvial ASM in Peru. *Resources Policy*, 72, 102118.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102118>
- De Soto, H. (1986). *El otro sendero: La revolución informal*. Instituto Libertad y Democracia.
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253-267.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>
- Garate-Quispe, J. S., Canahuire-Robles, R., Surco-Huacachi, O., & Alarcón-Aguirre, G. (2021). Desarrollo estructural y composición florística arbórea en áreas afectadas por minería aurífera en la Amazonía peruana: a 20 años de su reforestación. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 92, e923437.
<https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2021.92.3437>
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297-325.
<https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Martinez, G., Smith, N. M., & Malone, A. (2021). Formalization is just the beginning: Analyzing post-formalization successes and challenges in Peru's small-scale gold mining sector. *Resources Policy*, 74, 102390.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102390>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

